

Tutoriat Algebră - Curs 4

Subspații vectoriale, Repere și Coordonate

4 noiembrie 2025

Recapitulare Teoretică

Concepte Cheie

- **Subspațiu vectorial (SV):** $S \subseteq V$ este SV dacă $\forall x, y \in S, \forall \alpha \in \mathbb{K} : \alpha x + y \in S$
- **Criterii de independență:**
 - SLI (sistem liniar independent): $\alpha_1 x_1 + \dots + \alpha_n x_n = 0_V \Rightarrow \alpha_1 = \dots = \alpha_n = 0$
 - SLD (sistem liniar dependent): $\exists \alpha_i$ nu toți nuli astfel încât $\sum \alpha_i x_i = 0_V$
- **Sistem de generatori (SG):** $S = \langle S_0 \rangle$ dacă $\forall x \in S, \exists \alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{K}$ a.î. $x = \sum_{i=1}^n \alpha_i x_i$
- **Bază (B):** B este SLI și SG $\Leftrightarrow \dim V = \text{card}(B)$
- **Coordonate:** Dacă $\mathcal{R} = \{e_1, \dots, e_n\}$ este bază, atunci $x = \sum_{i=1}^n x_i e_i$ și $(x_1, \dots, x_n)$ sunt coordonatele lui x în reperul $\mathcal{R}$.

Exerciții

Exercițiul 1 (Determinarea tipului de sistem). Fie în $\mathbb{R}^3$ următoarele mulțimi de vectori:

- a) $S_1 = \{(1, 2, 3), (-1, 1, 1), (0, 3, 4)\}$
- b) $S_2 = \{(1, 0, 1), (0, 1, 0), (1, 1, 1)\}$
- c) $S_3 = \{(1, 2, 3), (2, 4, 6)\}$

Pentru fiecare sistem determinați dacă este SLI, SLD sau SG. Calculați dimensiunea subspațiului generat.

Exercițiul 2 (Extindere la bază). Fie în $\mathbb{R}^3$ mulțimea $S = \{(1, 0, 0), (0, 1, 0)\}$.

- a) Arătați că S este SLI.
- b) Extindeți S la o bază a lui $\mathbb{R}^3$.
- c) Găsiți coordonatele vectorului $(3, 2, 5)$ în noua bază.

Exercițiul 3 (Verificare subspațiu vectorial). Verificați dacă următoarele mulțimi sunt subspații vectoriale:

- a) $V_1 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid 2x - y = 0\}$
- b) $V_2 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + y + z = 1\}$
- c) $V_3 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 = z^2\}$

Pentru cele care sunt SV, găsiți o bază și dimensiunea.

Exercițiul 4 (Sumă și intersecție de subspații). Fie în $\mathbb{R}^3$:

$$V_1 = \{(x, y, 0) \mid x, y \in \mathbb{R}\}$$
$$V_2 = \{(x, 0, z) \mid x, z \in \mathbb{R}\}$$

- a) Determinați $V_1 \cap V_2$ și o bază pentru acesta.
- b) Determinați $V_1 + V_2$ și o bază pentru acesta.
- c) Este $\mathbb{R}^3 = V_1 \oplus V_2$? (sumă directă)
- d) Verificați formula: $\dim(V_1 + V_2) = \dim V_1 + \dim V_2 - \dim(V_1 \cap V_2)$

Exercițiul 5 (Schimbare de reper). Fie în $\mathbb{R}^2$ reperul canonic $\mathcal{R}_0 = \{e_1 = (1, 0), e_2 = (0, 1)\}$ și reperul $\mathcal{R}' = \{e'_1 = (2, 1), e'_2 = (3, 0)\}$.

- a) Verificați că $\mathcal{R}'$ este într-adevăr un reper (bază) în $\mathbb{R}^2$.
- b) Găsiți matricea de trecere A de la $\mathcal{R}_0$ la $\mathcal{R}'$.
- c) Găsiți matricea de trecere A^{-1} de la $\mathcal{R}'$ la $\mathcal{R}_0$.
- d) Fie $x = (1, 2)$ în coordonate în reperul canonic. Găsiți coordonatele lui x în reperul $\mathcal{R}'$.
- e) Sunt $\mathcal{R}_0$ și $\mathcal{R}'$ la fel orientate sau opus orientate?

Exercițiul 6 (Determinare bază dintr-un sistem de generatori). Fie în $\mathbb{R}^3$ mulțimea:

$$S = \{(1, 2, 3), (-1, 1, 0), (0, 3, 3), (1, 5, 6)\}$$

- a) Arătați că S este SLD.
- b) Extrageți o bază din S pentru subspațiul $V = \langle S \rangle$.
- c) Care este dimensiunea lui V ?

Exercițiul 7 (Coordonate în raport cu o bază). Fie $V = \mathbb{R}_2[X]$ (polinoame de grad ≤ 2) și baza $\mathcal{B} = \{1, X, X^2\}$.

- a) Scrieți coordonatele polinomului $P(X) = 3 - 2X + 5X^2$ în baza $\mathcal{B}$.
- b) Considerați baza $\mathcal{B}' = \{1, 1 + X, 1 + X + X^2\}$. Verificați că este bază.

- c) Găsiți coordonatele lui $P(X)$ în baza $\mathcal{B}'$.
- d) Găsiți matricea de trecere de la $\mathcal{B}$ la $\mathcal{B}'$.

Exercițiul 8 (Subspațiu definit prin ecuații). Fie în $\mathbb{R}^4$ subspațiul:

$$V = \left\{ (x_1, x_2, x_3, x_4) \in \mathbb{R}^4 \mid \begin{cases} 2x_1 + x_2 - x_3 = 0 \\ x_1 + x_3 + x_4 = 0 \end{cases} \right\}$$

- a) Arătați că V este subspațiu vectorial.
- b) Găsiți dimensiunea lui V .
- c) Găsiți o bază pentru V .
- d) Completați baza găsită la o bază a lui $\mathbb{R}^4$.

Exercițiul 9 (Teorema Grassmann). Fie în $\mathbb{R}^3$:

$$V_1 = \{(x, y, 0) \mid x, y \in \mathbb{R}\}$$

$$V_2 = \{(x, x, z) \mid x, z \in \mathbb{R}\}$$

- a) Găsiți $\dim V_1$ și $\dim V_2$.
- b) Găsiți $V_1 \cap V_2$ și $\dim(V_1 \cap V_2)$.
- c) Găsiți $V_1 + V_2$ și $\dim(V_1 + V_2)$.
- d) Verificați teorema Grassmann: $\dim(V_1 + V_2) = \dim V_1 + \dim V_2 - \dim(V_1 \cap V_2)$.

Exercițiul 10 (Complement de subspațiu). Fie în $\mathbb{R}^3$ subspațiul $V_1 = \{(x, y, z) \mid x + y + z = 0\}$.

- a) Găsiți dimensiunea și o bază pentru V_1 .
- b) Găsiți un subspațiu V_2 astfel încât $\mathbb{R}^3 = V_1 \oplus V_2$.
- c) Este V_2 unic determinat? Justificați.

Exerciții Bonus (Nivel Avansat)

Exercițiul 11 (Operații cu subspații vectoriale). Fie V un spațiu vectorial de dimensiune finită și $V_1, V_2 \subseteq V$ subspații.

- a) Demonstrați că $V_1 \cap V_2$ este subspațiu vectorial.
- b) Demonstrați că $V_1 + V_2$ este subspațiu vectorial.
- c) Demonstrați formula Grassmann: $\dim(V_1 + V_2) = \dim V_1 + \dim V_2 - \dim(V_1 \cap V_2)$.

Exercițiul 12 (Proprietăți ale bazelor). Fie V un $\mathbb{K}$ -spațiu vectorial cu $\dim V = n$ și $\mathcal{B} = \{v_1, \dots, v_n\}$ o bază a lui V .

- a) Demonstrați că orice sistem cu mai mult de n vectori este SLD.
- b) Demonstrați că orice sistem SLI cu n vectori este bază.
- c) Demonstrați că orice sistem de generatori cu n vectori este bază.

Rezolvări - Indicații

Exercițiul 1

- Pentru a verifica SLI/SLD, scrieți $\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \alpha_3 v_3 = 0$ și rezolvați sistemul.
- Folosiți determinanți sau forma matriceală.
- $\dim\langle S \rangle = \text{rang}(A)$ unde A are pe linii vectorii din S .

Exercițiul 2

- Verificați că $(1, 0, 0)$ și $(0, 1, 0)$ sunt liniar independenți.
- Căutați v_3 astfel încât $\det(v_1, v_2, v_3) \neq 0$.
- Rezolvați sistemul: $(3, 2, 5) = a(1, 0, 0) + b(0, 1, 0) + cv_3$.

Exercițiul 3

- Pentru SV verificați: (a) $0_V \in V$, (b) $\alpha u + \beta v \in V$ pentru $u, v \in V, \alpha, \beta \in \mathbb{K}$.
- Pentru V_1 : este SV (plan prin origine). Bază: găsiți soluții ale ecuației.
- Pentru V_2 : NU este SV (planul nu trece prin origine).
- Pentru V_3 : NU este SV (con).

Exercițiul 4

- $V_1 \cap V_2 = \{(x, 0, 0) \mid x \in \mathbb{R}\}$, bază: $\{(1, 0, 0)\}$, $\dim = 1$.
- $V_1 + V_2 = \mathbb{R}^3$, $\dim = 3$.
- DA, este sumă directă: $V_1 \cap V_2 = \{0\}$ și $V_1 + V_2 = \mathbb{R}^3$.
- $3 = 2 + 2 - 1 \checkmark$

Exercițiul 5

- Calculați $\det(e'_1, e'_2) = \det \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = -3 \neq 0 \Rightarrow$ bază.
- $A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$
- $A^{-1} = \frac{1}{-3} \begin{pmatrix} 0 & -3 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1/3 & -2/3 \end{pmatrix}$
- $X' = A^{-1}X$ unde $X = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$
- $\det A = -3 < 0 \Rightarrow$ opus orientate.

Notă: Exercițiile sunt ordonate crescător după dificultate. Rezolvările complete vor fi prezentate la tutoriat.